Tweedegraadsvergelijkingen

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Ontbinden

Ontbind in factoren.

1. Ontbonden

a) $x^2 - 9$ _____

b) $x^2 + 6x + 9$ _____

c) $x^2 - 5x + 6$ _____

2. Los op door te ontbinden: $x^2 - 7x + 12 = 0$.

2 Nog drie ontbinden

Ontbind in factoren.

3. Ontbonden

a) $x^2 + 2x - 15$ _____

b) $2x^2 - 8x$ _____

c) $x^2 - 4x + 4$ _____

3 De discriminant

Bereken D en zeg hoeveel oplossingen er zijn.

4.

vergelijking	D	aantal oplossingen
$x^2 - 6x + 5 = 0$	_____	_____
$x^2 + 4x + 4 = 0$	_____	_____
$x^2 + x + 3 = 0$	_____	_____

4 Nog drie keer de discriminant

Bereken D en zeg hoeveel oplossingen er zijn.

5.

vergelijking	D	aantal oplossingen
$2x^2 - 3x - 2 = 0$	_____	_____
$x^2 - 2x - 8 = 0$	_____	_____
$3x^2 + 2x + 1 = 0$	_____	_____

5 Met de formule

Schrijf je tussenstappen op.

6. Schrijf de formule voor de oplossingen op en los $x^2 - 6x + 5 = 0$ ermee op.

7. Los op: $2x^2 - 3x - 2 = 0$.

6 Zonder de formule

Los op door te ontbinden of door de wortel te trekken.

8. Oplossing

a) $x^2 = 36$

b) $x^2 - 9x = 0$

c) $x^2 + 4 = 0$

9. Waarom mag je bij $x^2 = 9x$ niet door x delen?

7 Som en product

Vul aan.

10. Antwoord

a) de som van de wortels _____

b) het product van de wortels _____

c) $x^2 - 7x + 10 = 0$: som en product _____

d) de wortels daarvan _____

8 Nog eens som en product

Vul aan en stel zelf een vergelijking op.

11. Antwoord

a) $x^2 + 3x - 10 = 0$: som en product _____

b) de wortels daarvan _____

12. Stel een tweedegraadsvergelijking op met wortels 4 en -1.

_____

_____

_____

9 Twee vraagstukken

Stel een vergelijking op, los ze op en toets je oplossingen.

13. Een rechthoek heeft $A = 60$ cm² en is 7 cm langer dan breed. Hoe groot is ze?

14. Een steen valt van een toren. De hoogte is $h = 45 - 5t^2$. Na hoeveel seconden raakt hij de grond?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Ontbinden

1 a) $(x-3)(x+3)$ · b) $(x+3)^2$ · c) $(x-2)(x-3)$

2 $(x-3)(x-4)=0$, dus $x=3$ of $x=4$.

2. Nog drie ontbinden

3 a) $(x+5)(x-3)$ · b) $2x(x-4)$ · c) $(x-2)^2$

3. De discriminant

4 $D=16$, twee · $D=0$, één · $D=-11$, geen

4. Nog drie keer de discriminant

5 $D=25$, twee · $D=36$, twee · $D=-8$, geen

5. Met de formule

6 $x=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$. Hier is $D=36-20=16$ en $\sqrt{D}=4$, dus $x=\frac{6\pm4}{2}$: $x=5$ of $x=1$.

7 $D=9+16=25$, $\sqrt{D}=5$, $x=\frac{3\pm5}{4}$: $x=2$ of $x=-0{,}5$.

6. Zonder de formule

8 a) $x=6$ of $x=-6$ · b) $x=0$ of $x=9$ · c) geen reële oplossing

9 Omdat x nul kan zijn; je zou de oplossing $x=0$ kwijtspelen.

7. Som en product

10 a) $-\frac{b}{a}$ · b) $\frac{c}{a}$ · c) 7 en 10 · d) 2 en 5

8. Nog eens som en product

11 a) -3 en -10 · b) 2 en -5

12 De som is 3 en het product -4, dus $x^2-3x-4=0$.

9. Twee vraagstukken

13 $b(b+7)=60$, dus $b^2+7b-60=0$. $D=49+240=289$, $\sqrt{D}=17$, $b=\frac{-7+17}{2}=5$. De rechthoek is 5 bij 12 cm.

14 $45-5t^2=0$, dus $t^2=9$ en $t=3$ seconden; de negatieve wortel heeft hier geen betekenis.